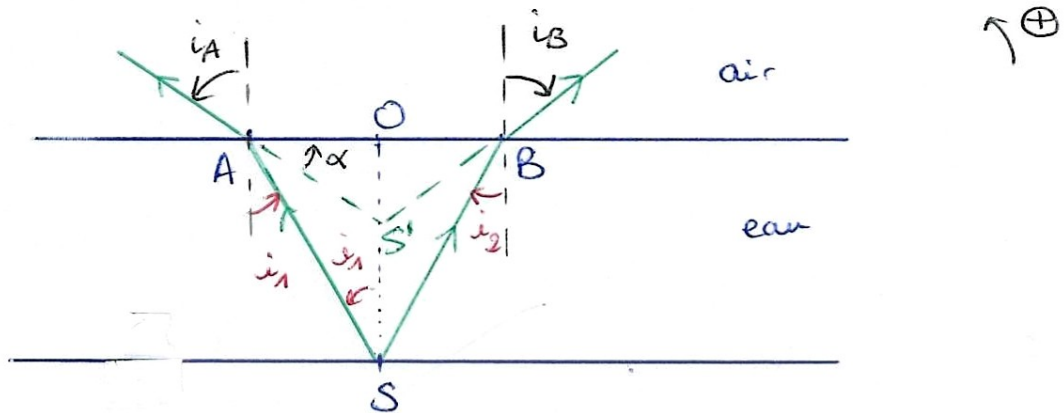


Profondeur
d'une piscine



i_1 et i_2 sont les angles d'incidence par le dioptre eau/air.

Le rayon s'éloigne de la normale

$$\Rightarrow i_A > i_A$$

$$|i_B| > |i_2|$$

$$(i_2 \text{ et } i_3 \text{ sont } < 0).$$

Appliquons la 3^{ème} loi de Descartes au

point A :

$$n_{\text{eau}} \sin i_1 = n_{\text{air}} \sin i_A$$

mean $\sin i_2 = \sin i_A$

$$i_A = \arcsin\left(\frac{\text{mean sin } i_n}{\text{mean}}\right)$$

AN $i_A = 41,7^\circ$

$i_B = -41,7^\circ$ par symétrie.

Voir figure.

Dans le triangle

ASO: $\tan i_1 = \frac{OA}{R}$

$$\Rightarrow BA = h \tan i_2$$

AN OA = 1,73m

⑤ On veut calculer OS' , noté h' .

Introduisons l'angle α : $\alpha = \frac{\pi}{2} - i_A$

Dans le triangle OAS' : $\tan \alpha = \frac{OS'}{OA} = \frac{h'}{OA}$.

$$\Rightarrow \begin{aligned} h' &= OA \cdot \tan \alpha \\ h' &= h \tan i_1 \cdot \tan \left(\frac{\pi}{2} - i_A \right). \end{aligned}$$

AN: $h' = 1,91 \text{ m}$.

⑥ L'œil perçoit les rayons réfractés hors de l'eau, et le cerveau prolonge rectilignement ces rayons. Il perçoit donc le fond de la piscine en S' ! Or $h' = 1,91 < h = 3,00 \text{ m}$.

La piscine remplie paraît - profonde.
Lorsqu'elle est vide, il n'y a pas d'illusion d'optique.